



20 JANVIER 2026

POC PROXMOX BACKUP SERVER & PRA

ASRBD – GROUPE 2

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS	2
2. DEFINITION DE LA TECHNOLOGIE	2
3. ARCHITECTURE DU POC.....	2
3.1 Composants	2
3.2 Flux de sauvegarde / restauration	2
4. CONFIGURATION DU STOCKAGE DE BACKUP	3
5. CREATION D’UN JOB DE SAUVEGARDE	3
6. VERIFICATION DES SAUVEGARDES.....	4
7. RESTAURATION (PRA).....	4
8. COMMANDES UTILES.....	5
9. ERREURS FREQUENTES ET DEPANNAGE.....	5
10. ANNEXES – LIENS DE REFERENCE.....	6

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

La continuité des labs nécessite de pouvoir restaurer rapidement une VM cassée ou supprimée par erreur. Proxmox Backup Server (PBS) offre des sauvegardes incrémentales et déduplicuées, avec une procédure de restauration simple via l'interface web.

Ce POC a pour objectifs :

- Configurer un stockage de backup (PBS ou NFS).
- Créer un job de sauvegarde planifié pour une VM de test.
- Valider la restauration complète d'une VM à partir d'un backup.

2. DEFINITION DE LA TECHNOLOGIE

Proxmox Backup Server (PBS) est un serveur de sauvegarde dédié, optimisé pour Proxmox VE, utilisant le format vma.zst (déduplication, compression, chiffrement). Il peut être installé sur un nœud Proxmox ou un serveur dédié. VZDump est l'ancien système de backup intégré à Proxmox VE (format .vma), utilisable avec des stockages NFS ou locaux.

3. ARCHITECTURE DU POC

3.1 Composants

- Cluster Proxmox (pve1, pve2, pve3).
- Stockage de backup :
 - Option 1 : Proxmox Backup Server dédié (PBS_IP, datastore pbs-store).
 - Option 2 : Stockage NFS ou directory local (backup-nfs).
- VM de test : VM créée via Terraform (ex. b1-01-vm1, vmid 110).

3.2 Flux de sauvegarde / restauration

text

```
Proxmox → HTTPS 8007 → PBS (backup)
Proxmox → NFS → backup-nfs (backup)
VM → Backup → Stockage (vma.zst)
Stockage → Restore → Nouvelle VM (PRA)
```

4. CONFIGURATION DU STOCKAGE DE BACKUP

Dans l'interface Proxmox (Datacenter → Storage → Add) :

Option A : Proxmox Backup Server (recommandé)

1. Type : Proxmox Backup Server.
2. ID : pbs-store.
3. Datacenter : lab-cluster.
4. Fingerprint : celui du PBS (récupéré sur https://PBS_IP:8007).
5. Username : backup@pbs!token.
6. Cocher Content : VZDump backup file.

Option B : NFS ou Directory (POC simple)

1. Type : Directory ou NFS.
2. ID : backup-nfs.
3. Chemin : /mnt/backup ou partage NFS.
4. Cocher Content : VZDump backup file.

5. CREATION D'UN JOB DE SAUVEGARDE

Dans Datacenter → Backup → Add :

1. Node : pve1.
2. Storage : pbs-store ou backup-nfs.
3. Schedule : daily à 22h (ou Now pour le POC).
4. Selection mode : Include selected VMs.

5. Guests : cocher la VM de test (ex. b1-01-vm1).
6. Mode : snapshot (minimise l'interruption).
7. Compression : zstd.
8. Valider.

Lancer le job : bouton Run now.

6. VERIFICATION DES SAUVEGARDES

1. Onglet Backup de la VM :
 - Sélectionner la VM → onglet Backup.
 - Vérifier la présence du backup (date, taille, statut OK).
2. Stockage de backup :
 - Cliquer sur pbs-store → onglet Content.
 - Vérifier l'entrée vm/110/2026-01-18T18:00:00Z.vma.zst.

7. RESTAURATION (PRA)

Scénario : VM supprimée ou inutilisable

1. Supprimer ou arrêter la VM de test.
2. Restauration depuis l'interface :

Méthode A (VM encore présente mais cassée) :

- VM → onglet Backup → sélectionner le backup → Restore.
- Target Node : pve1.
- VM ID : garder le même ou nouveau (ex. 111).
- Valider.

Méthode B (VM supprimée) :

- pbs-store → Content → sélectionner vm/110/... → Restore.
 - Target Node et VM ID : 111.
3. Vérification :

- La nouvelle VM apparaît dans l'arborescence.
- Console accessible, système fonctionnel (retour à l'état du backup).

8. COMMANDES UTILES

```
bash

# Sur Proxmox (backup CLI)

vzdump 110 --storage pbs-store --mode snapshot --compress zstd # backup
manuel

# Restauration CLI

qmrestore /mnt/pbs-store/dump/vzdump-qemu-110-*.vma.zst 111 --storage
local-lvm

# Vérification espace stockage

df -h /mnt/pbs-store
```

9. ERREURS FREQUENTES ET DEPANNAGE

Problème	Cause probable	Piste de résolution
No space left on device	Stockage de backup plein	Vérifier l'espace disque NFS/PBS, purger les anciens backups.
Backup failed: 500 Internal Server Error	PBS inaccessible	Vérifier l'URL/fingerprint PBS, firewall port 8007.

Problème	Cause probable	Piste de résolution
Cannot restore VMID 110, already exists	VMID déjà utilisé	Choisir un nouveau VMID lors de la restauration (ex. 111).
Snapshot failed: disk is busy	VM en cours d'utilisation	Arrêter la VM ou utiliser mode suspend.

10.ANNEXES – LIENS DE REFERENCE

- Proxmox VE – Backup and Restore (officiel)
: https://pve.proxmox.com/wiki/Backup_and_Restore
- Proxmox Backup Server – Installation
: <https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-backup-server/get-started>
- PBS Documentation complète : <https://pbs.proxmox.com/docs/>
- Guide Proxmox Backup & Restore : <https://std.rocks/proxmox-vzdump-backup-restore.html>
- Proxmox VM Restore (Vinchin) : <https://www.vinchin.com/vm-backup/proxmox-restore-backup.html>
- Vidéo “Proxmox Backup Server Install & Restore”
: <https://www.youtube.com/watch?v=wkVIV1pi9t4>